Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Laboratorio di applicazioni mobili A.A. 2023-24

“Your City Is Listening To”

Nadifi Ossama, 1021258

ossama.nadifi@studio.unibo.it

Introduzione

“Your City Is Listening” to è un’applicazione Android che consente all’utente di ottenere informazioni riguardanti la musica ascoltata nella propria città.
Il software, più specificatamente, permette ad ogni utilizzatore di caricare file audio geotaggati, garantendo successivamente la visualizzazione di essi su una mappa.

L’utente interessato, una volta effettuata l'autenticazione, si ritroverà nella Home dell’applicazione, contenente la funzionalità fondamentale dell’applicativo, ovvero la registrazione e il caricamento della nota audio.
Una volta terminata la registrazione, l’utente avrà la possibilità di riascoltare il risultato di quest’ultima, ed in caso di ripetere il processo. Quando avrà ottenuto un risultato soddisfacente, potrà caricare il file tramite il servizio. Nel caso il dispositivo sia connesso tramite la connessione dati, sarà fornita la possibilità di posticipare l’upload.

Grazie al menù a tendina sarà possibile navigare tra le varie schermate rimanenti, una dedicata alla gestione delle proprie registrazioni, ed un'altra dedicata alla visualizzazione della mappa.

Nella prima, verranno visualizzate tutte le note audio caricate dall’utente. Ci sarà la possibilità di riprodurle, nasconderle agli altri utenti ed eliminarle dal servizio.
Sarà possibile anche visualizzare le informazioni che il server ha restituito nel momento del caricamento.

L’applicazione presenta anche una sezione offline, dove l’utilizzatore potrà osservare le tracce presenti sul dispositivo di tutti gli utenti che ne hanno usufruito.

Scelte tecniche

L’applicazione è nativa Android, ed è stata sviluppata con il linguaggio di programmazione Kotlin. La prima scelta decisiva riguarda sicuramente lo schema di progettazione utilizzato, ovvero MVVM.

MVVM (Model View ViewModel) è un pattern software che prevede una divisione tra la View e il Model, con un livello intermedio per la gestione delle interconnessioni tra View e Model chiamato ViewModel. La View è l'insieme degli elementi visibili, come interfacce utente (UI), animazioni e testo, mentre il Model ospita la logica per il programma e la manipolazione dei dati. Il ViewModel, invece, permette di reagire in tempo reale tra i due adattando rapidamente le modifiche del Model alla View, garantendo quindi una separazione chiara delle responsabilità.

Il ViewModel si occupa di esporre i dati in un formato che la View può comprendere, mentre ascolta le modifiche provenienti dal Model, aggiornando la View di conseguenza, grazie all'utilizzo dei LiveData, una classe contenitore di dati osservabili. La View potrà osservare la modifiche del Model tramite essi, assumendo determinati comportamenti in base al avvenimento osservato.

Per la comunicazione con il backend, è stato invece utilizzato RetroFit.
Retrofit è una libreria che consente di implementare un client HTTP type-safe, utilizzato per effettuare chiamate alla API in seguito alla definizione di una semplice interfaccia, sfruttando OkHttp come sistema sottostante.
Retrofit permette inoltre di gestire l'autenticazione in seguito all'accesso, infatti grazie all'introduzione di un interceptor, istanziato utilizzando il token restituito al momento del login nella piattaforma, sarà possibile garantire il livello di sicurezza e confidenzialità necessaria.

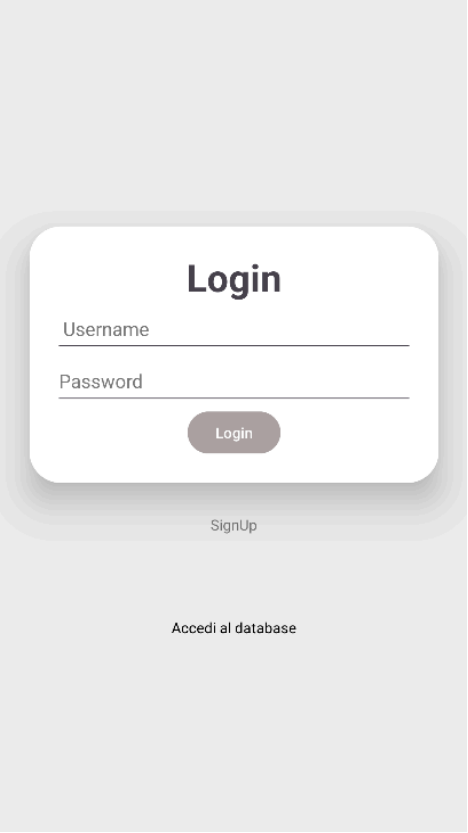
Per la persistenza dei dati locali viene utilizzato Room. La libreria permette in modo molto intuitivo la realizzazione di un database relazionale, garantendo quindi la possibilità di mantenere i dati relativi alle note audio degli utenti all'interno del dispositivo.

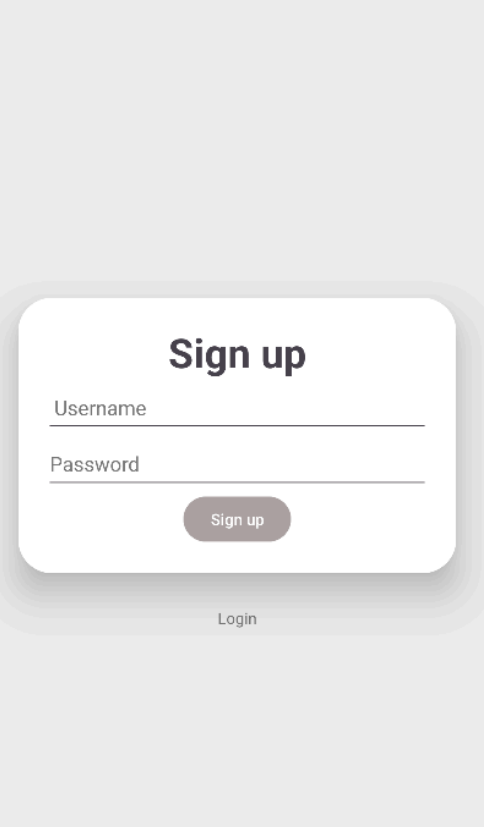
La visualizzazione sulla mappa è resa disponibile da osmdroid. osmdroid è una libreria open-source per Android che consente di integrare mappe personalizzate in un'app mobile. Si basa su OpenStreetMap (OSM), che è una mappa globale e collaborativa gratuita.
Android permette di utilizzare mappe vettoriali di OpenStreetMap direttamente nelle app Android, senza la necessità di dipendere da servizi di terze parti come Google Maps.
Grazie all'utilizzo dell'API, sarà possibile ottenere una lista di tutte le note audio presenti nel server, che verranno rappresentate attraverso dei marker cliccabili. Il click, collegato ad un alert, garantirà di ottenere tutte le informazione relative alla traccia.

Funzionalità

Authentication

Durante il primo utilizzo dell'applicazione dell'utente sarà necessario effettuare una registrazione all'applicativo. L'unico vincolo legato alla scelta delle credenziali è che queste siano ovviamente univoche. Nel caso in cui l'utente decida di non registrarsi, sarà abilitato solo all'accesso della schermata relativa al database locale.
Per l'utilizzo delle funzionalità dell'applicazione sarà necessario svolgere il login. Una volta effettuato, verrà associato un token Bearer generato dal server, il quale verrà relazionato all'istanza di Retrofit, in modo da non necessitare del salvataggio locale di questo.

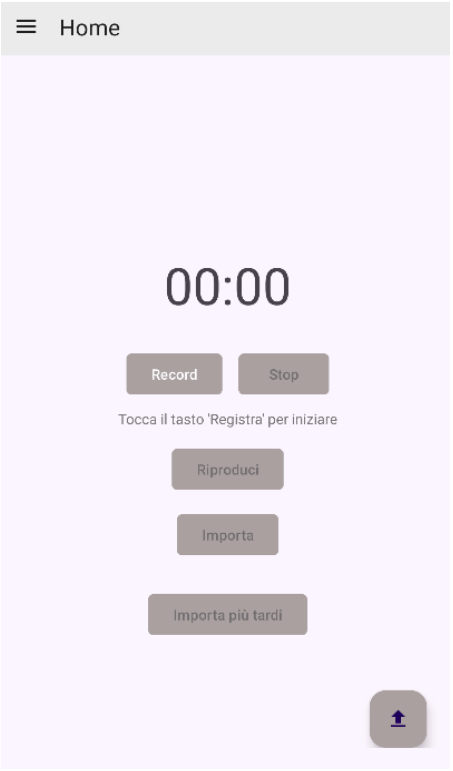




Record

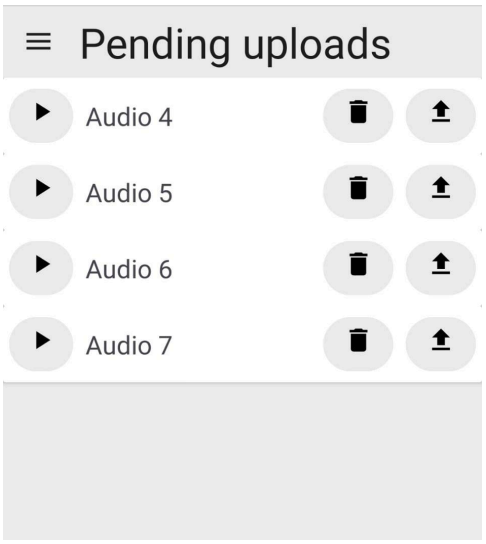
In seguito all'autenticazione, sarà possibile accedere alla schermata Home, contenente tutte le funzionalità fondamentali dell'utente.
Una volta cliccato il Button "Record" partirà la registrazione, la quale verrà fermata dal bottone "Stop".
Sarà poi possibile ascoltare la registrazione appena svolta, e nel caso in cui non sia conforme con l'aspettativa dell'utente, sarà possibile ripetere il processo.

Import
Una volta conclusa la fase di registrazione, sarà possibile svolgere l'upload della nota audio risultante da questa. Sfruttando il ViewModel associato, viene effettuata una chiamata al server tramite l'istanza Retrofit contenente l'interceptor, ed in seguito al completamento, con riscontro positivo, il dispositivo otterrà i metadati relativi alla traccia. Verrà svolto un inserimento all'interno del database locale, così i dati saranno sempre disponibili, come richiesto da traccia.

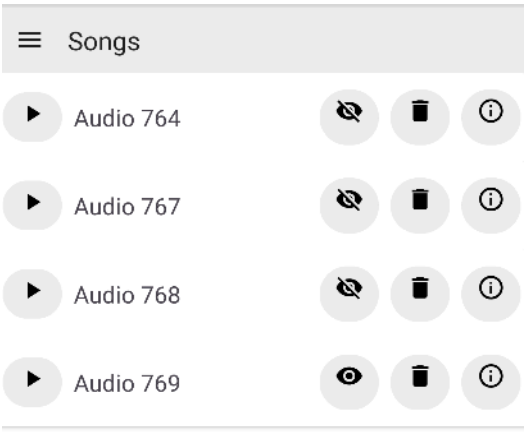


Import Later
Nel caso in cui la connessione all'applicativo avvenga tramite connessione dati del dispositivo client, verrà fornita la possibilità di posticipare l'upload della traccia al momento in cui sarà disponibile una connessione WI-FI.
Risulta quindi di fondamentale importanza il service a cui è associato un Broadcast Receiver, per ottenere le variazioni di connessione durante l'esecuzione di essa.
Le varie tracce audio sospese vengono serializzate insieme ai dati relativi alla posizione, in attesa di una connessione stabile.
Una volta raggiunta questa, grazie all'ausilio di un Worker, viene effettuato un controllo sul token associato all'utente nel momento di autenticazione. Nel caso sia valido, le note audio associate a quell'utente vengono caricare automaticamente, mentre in caso contrario vengono aggiunte al database, accessibili dall'utente interessato tramite una sezione apposita, dove l'upload potrà essere svolto personalmente.
Finita la fase di sincronizzazione dei dati raccolti in precedenza, l'utente riceverà una notifica.

Pending upload
Come menzionato nella funzionalità precedente, sarà possibile visualizzare le note audio a cui non è stato possibile automatizzare il caricamento sul server.
In questa sezione l'utente potrà riascoltare le tracce, e decidere se completare il processo iniziato in precedenza o se semplicemente eliminare la traccia audio registrata.



MySongs
Grazie al menù a tendina, come accennato in precedenza, è possibile accedere alle ai fragment che compongono il software. Si potrà quindi accedere alla pagina contenente le tracce dell'utente.
Grazie all'ausilio di un RecyclerView, è possibile visualizzare tutte le note audio dell'applicativo legate all'utente loggato, dove ad ognuna di esse viene associato un holder, nel quale ad ogni traccia vengono associati bottoni legati alla riproduzione e gestione di quest'ultima.

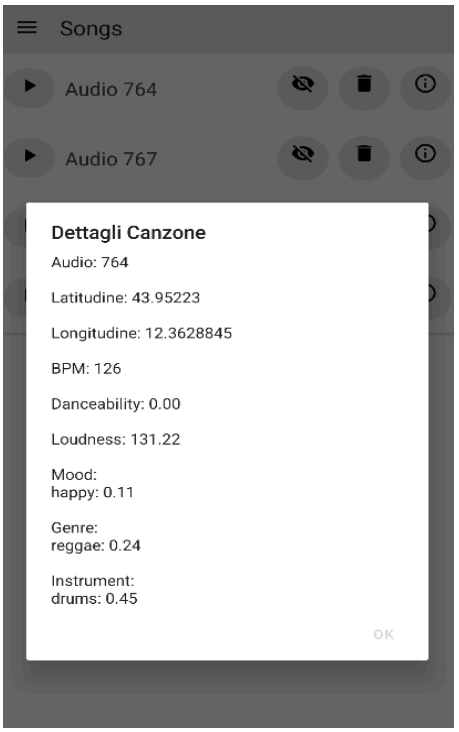


Gestione traccia

In seguito all'upload della nota, è possibile interagire con quest'ultima all'interno della schermata "My Songs".

All'interno di questa vengono fornite quattro funzionalità principali per ogni traccia, ovvero le seguenti:

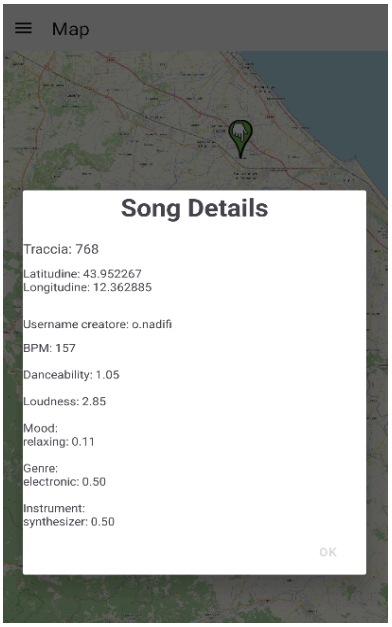
- Riproduci: L'utente può riprodurre la traccia audio, se questa è presente all'interno del dispositivo.
- Show/Hide: L'utente può nascondere la traccia audio dall'applicativo agli altri utenti, o in caso in cui questa sia già nascosta renderla di nuovo visibile.
- Delete: L'utente può cancellare la traccia dal server. Per far sì che sia possibile, questa deve essere visibile all'interno del server.
- Info: L'utente può osservare le informazioni restituite dal backend nel momento di upload. Per far sì che sia possibile, questa deve essere visibile all'interno del server.

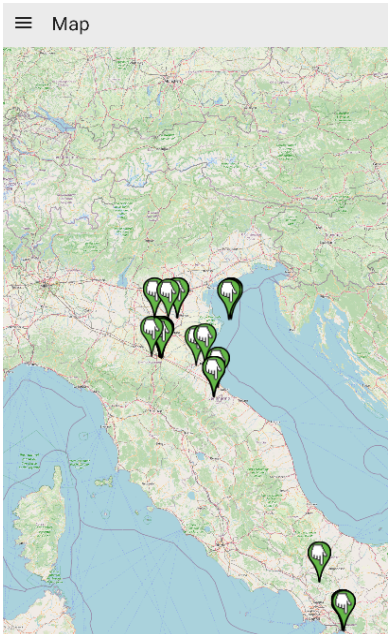


Mappa

La schermata seguente invece permette la visualizzazione di una mappa, grazie alla libreria osmdroid, dove grazie a dei marker è possibile visualizzare le posizioni da cui ogni utente ha registrato le tracce interessate.

Una volta cliccato il marker, sarà possibile visualizzare i metadati relativi alla traccia associata, ed inoltre sarà possibile ottenere informazioni relative all'utente che ha caricato la nota vocale. Questa funzionalità è particolarmente utile per esplorare la musica e le registrazioni vocali create dagli altri utenti all'interno della propria città, e offre un'esperienza visiva coinvolgente che stimola la condivisione di contenuti legati alla posizione geografica.

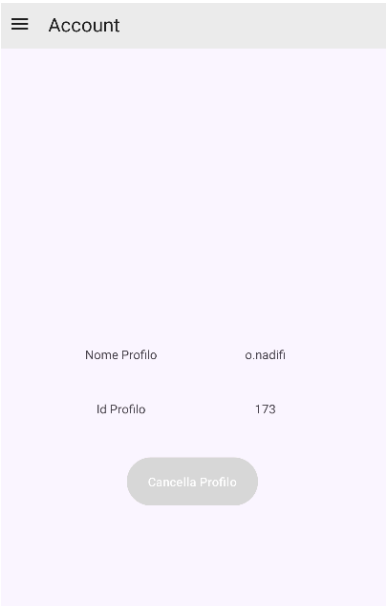




Account

L'applicazione riserva una schermata alla gestione dei dati relativi all'utente. Nella pagina dedicata vengono solo visualizzati l'username e l'id associato all'utente nel server. Risulta importante però, perché garantisce all'utente la possibilità di cancellare il profilo dalla piattaforma.

Una volta cancellato il profilo, anche le tracce associate ad esso verranno rimosse dal backend. Per garantire quindi una consistenza dei dati, è necessario che esse vengano eliminate anche dal database locale.



Logout
Una delle funzionalità finali dell'applicazione è la possibilità di effettuare il logout. Dopo il logout, l'utente verrà reindirizzato alla schermata di login, dove potrà effettuare nuovamente l'accesso con le proprie credenziali.
Per rendere possibile gli upload automatici, il token di autenticazione e l'id dell'ultimo utente autenticato alla piattaforma non vengono rimossi dalle Shared Preferences fino al momento in cui non viene effettuato nuovamente l'accesso. Facendo così, sarà possibile completare i caricamenti se la connessione Wifi viene raggiunta entro la scadenza del token assegnato, altrimenti sarà necessario svolgerli manualmente attraverso la sezione dedicata.

Offline

L'applicazione offre anche una funzionalità offline che permette agli utenti di continuare a visualizzare le tracce audio salvate localmente, anche in assenza di connessione Internet. Quando un utente registra una traccia, questa viene salvata nel database locale e può essere consultata successivamente, anche se il dispositivo non è connesso alla rete. Grazie a questa funzione, è sempre possibile riprodurre la traccia e accedere alle informazioni relative ad essa.

L'uso della modalità offline è particolarmente utile per gli utenti che si trovano in zone con scarsa copertura di rete, poiché consente loro di continuare a utilizzare l'app senza interruzioni.

